

Physical AI 与人形机器人学习笔记 (下)

世界模型、数据战争与收敛前夜——上篇《Physical AI 与人形机器人学习笔记》的续册

整理日期：2026年7月16日 · 数据时点2026年7月 · 上下篇独立成册，本篇可单独阅读

阅读提示：上篇搭建了 Physical AI 的全景框架（大脑小脑、四物种、玩家与投资框架）；本篇是纵深钻探——从一场从业者圆桌出发，钻进世界模型与 VLA 的技术底层、数据战争的解法、以及“路线收敛”这个决定产业节奏的核心变量。每章开头保留当时的提问，结尾附记忆卡。涉及股票的内容仅供学习，不构成任何投资建议。

目录

第一部分 从业者的体温计：1 腾讯圆桌：大哥大时代的自白书

第二部分 收敛的科学：2 Transformer、下一词预测与 Scaling Law / 3 大力出奇迹的适用边界 / 4 VLA 与世界模型：两个问句定乾坤

第三部分 造世界的人：5 Isaac 解剖：每秒把 $F=ma$ 解几万次 / 6 三件套关系：考场、梦境与唯一的学生 / 7 World Labs 与 Cosmos：造地方与造过程 / 8 Cosmos 对 Genie：算

力地主的对决 / 9 游戏影视的军转民与群核科技 / 10 字节的世界模型困境

第四部分 大脑与数据：11 VLA六强对决 / 12 宇树与特斯拉的技术方案 / 13 一条数据是什么 / 14 遥操作与无本体采集 / 15 数据缺口的解法与时间表

第五部分 版图与终局：16 OpenAI与Anthropic的角色 / 17 数字AGI与物理AGI / 18 Agent光谱：第零个物种 / 19 蓝领与白领：谁的工资单更大

第六部分：20 全景总结 / 附录 记忆卡速查表

第一章 腾讯圆桌：大哥大时代的自白书

你当时的问题：（上传腾讯研究院圆桌《具身智能的iPhone时刻要来了吗》）这篇文章你怎么看？

这场圆桌（2026年7月，湖北人形机器人创新中心、轮湃科技、昆仑行、华科教授四方）的价值在于：它是供给侧的自白书，几乎逐条印证了上篇的框架，又补了三块增量。

印证的部分：其一，“iPhone时刻远未到来，现在是大哥大时代、连GPT2.0都没到”——与研报的双时钟（需求与智能时钟约2009年）、智元姚卯青的“2015年新能源车”（制造侧）形成三个独立坐标系的收敛，从业者亲口把智能时钟拨在极早期。其二，“能不能动已解决、能不能用还需努力”——小脑通了、大脑没通，一字不差。其三，数据缺口：需要千万条级、全球只有约50万条，差200倍；另

一位嘉宾用小时口径（现有几百万小时、可能需要数千亿小时），度量衡不同、结论一致。最妙的是刘传厚那句“我们想让机器人炒菜做家务，实际现在是我们在做家务、机器人在做脑力的事”——一线创业者用大白话独立复述了莫拉维克悖论。

三块增量：第一，三类市场分层——情绪价值市场（百亿级）、商业服务市场（千亿级）、劳动操作市场（百万亿级），并断言三年内机器人主要提供陪伴与情绪价值（泡泡玛特类比：情绪价值没有上限）。这给“需求成色”论一个反驳角度：如果情绪价值是真需求，那30%的表演租赁出货就不是泡沫而是第一桶金——电子工人未就位，电子宠物可能先赚钱。第二，中美落地顺序可能相反：美国工人贵，直接打B端劳动替代；中国“机器人加模型的成本和人力比算不过账”，先做C端情绪价值——同一笔经济账推出两条路线。第三，下游生态：机器人保险、融资租赁、售后维修——新能源车下游的剧本会重演。

读这类文章的滤镜：四位嘉宾全是利益相关方，基调是精心平衡的“降温+信仰”（防泡沫伤己+维持投入），这是产业早期的标准话术。用法：当供给侧的体温计，不当需求侧的订单。

记忆卡：三个独立坐标系把智能时钟拨在同一格（大哥大/GPT2.0前/2009年）；增量是“情绪价值先行”——中国的第一桶金可能是电子宠物而不是电子工人；从业者圆桌=体温计，不是订单。

第二章 Transformer、下一词预测与Scaling Law

你当时的问题：语言模型2020年收敛到“Transformer+下一词预测+大力出奇迹”，展开讲讲。Transformer我见过很多次但讲不出来；收敛之前有哪些被淘汰的路线？它们死透了吗？

Transformer 之前的主流是 RNN（循环神经网络）家族：逐字阅读，像手指点着一个字一个字读，读到句尾开头已模糊（长程依赖问题），且必须串行——快不起来。

Transformer 的核心是注意力机制：把一句话的每个词看成参会者，处理任何一个词时，它向全句所有词同时举手提问“谁跟我有关”，相关的多听两耳朵。三个革命性后果：任意两词直接连线（不失忆）、所有词同时计算（完美并行，恰好是GPU最爱吃的活）、积木可无限堆叠。2017年那篇论文标题就是宣言：《Attention Is All You Need》。

下一词预测：训练目标蠢得发指——猜下一个词。为什么能产生智能？要预测侦探小说最后一页“凶手是——”后面那个词，你必须读懂整本书。预测即压缩，压缩即理解。工程优势：互联网文本天然自带标准答案，训练数据白送。

Scaling Law（Anthropic创始人Dario是最早的发现者之一）：不是“大就是好”的信仰，是一条精确曲线——预测错误率随参数、数据、算力按幂律平滑下降，投入十倍算力之前就能算出模型会好多少。它把炼丹变成工程：敢砸几百亿建集群，是照着曲线施工。涌现是副产品：量堆到某个规模，能力突然出现。

为什么Transformer赢？最深一层：它不是最聪明的架构，是最能吃算力的架构——RNN串行、大力使不上，Transformer完美并行、与Scaling Law兼容。理论出处是Rich Sutton的《苦涩的教训》：七十年AI史反复证明，靠人类精巧设计取胜的方法，终被“通用方法+更多算力”碾压。

败者没有死透，全部退居生态位：LSTM活在手表手环等端侧小设备；CNN仍统治视觉边缘任务；符号主义借尸还魂（LLM调用计算器、执行代码就是神经+符号混血）；最有意思的是RNN正在复活——注意力计算量随文本长度平方增长，长上下文时代Mamba、RWKV等线性架构翻红。技术路线的淘汰是“退到自己还能赢的角落”，像哺乳动物没有消灭爬行动物。对照：具身智能的VLA/世界模型混战，就是当年RNN/CNN/Transformer混战的重演——行业在等一篇属于机器人的《Attention Is All You Need》。

记忆卡：Transformer=全句的词同时互相开会（所以喂得饱GPU），下一词预测=猜凶手必须读懂全书，Scaling Law=投入前就能画出的回报曲线；收敛选中的是“最多吃算力”而非“最聪明”的路线，败者不灭绝只退生态位。

第三章 大力出奇迹的适用边界

你当时的问题：张一鸣也讲大力出奇迹，但短视频发3条和3000条没区别，存量内卷要质量不要数量；AI提效十倍但方向不对也白搭。大力出奇迹到底适配什么场景？怎么延展到人生和投资？

大力出奇迹奏效需要三个条件（全部来自技术史）：回报曲线平滑可预测（Scaling Law的幂律，不是抽彩票）；投入沉淀为可积累资产（数据和参数永久留在模型里，练的是复利）；非零和（模型变强，物理定律不会反击）。

用三条检验短视频，全部违反：存量注意力是零和（你多发百条对手也多发，军备竞赛互相抵消）；单条内容不可积累（昨天的爆款不给今天加成）；回报是彩票分布（中位数约零，大力堆的是抽奖次数不是命中率）——所以体感“没用”完全正确。

但字节的“大力”从来不是表面那种：不是大力做600个App，是同一套推荐引擎和增长中台复用600次，每次失败的试错数据都喂回中台——大力的对象是可积累的底层资产。且有前置步骤：海量廉价A/B测试先找到“有效”的苗头，验证后才饱和攻击。完整句子是：方向验证后，大力出奇迹。在RNN上大力不出奇迹，只出电费账单。

CPU/GPU思维补完整：CPU思维=少量串行的复杂判断（选行业、选城市、选伴侣——一次判断顶一万次执行）；GPU思维=海量并行的同质计算（刷题、拜访、复盘）。正确用法是先CPU后GPU：用慢而贵的深思钉死方向，再对验证过的方向倾泻算力——方向错了就提效，是十倍速度撞墙。投资映射：定投指数是真大力出奇迹（复利+时间scaling，三条件全满足）；多研究三百家公司也是（认知是可积累资产）；多交易三百次不是（零和+摩擦）——巴菲特的二十孔打卡就是把CPU用到极致、拒绝伪GPU。

记忆卡：大力出奇迹的完整句子是——方向验证后、在可积累非零和的系统里，大力才出奇迹；先CPU定方向再GPU压量，否则出的是电费账单。

第四章 VLA与世界模型：两个问句定乾坤

你当时的问题：VLA和世界模型的本质区别是什么？之前讲过但我讲不出来，代表没学会。“未收敛”是不是指路线方针没定？

带得走的版本，场景是打台球。VLA是老球手的手感——看一眼球局，手就知道怎么出杆，看到即做出，问他为什么，答“手感”，它是几万局球喂出的直接映射。世界模型是脑内的台球桌——出杆前推演“白球这么撞2号球会往哪弹”，它不出杆，管预演。复述钩子两个问句：VLA回答“该怎么做”，世界模型回答“如果这么做，会怎样”。一个是肌肉，一个是想象力。融合=会推演的手感：世界模型脑内预演三种打法，VLA挑最顺的执行——“三思而后行”，思是世界模型，行是VLA。

“未收敛”借自数学（迭代未稳定到终值），产业语境=路线没定于一尊：VLA只是声量最大的候选，旁边世界模型+强化学习、分层快慢系统、扩散策略各自在跑，连数据格式都没统一（圆桌说的异构问题）。对照已收敛的例子：语言模型2020年前后收敛到Transformer一条路，竞赛从科学问题变成工程问题，产业才起量；手机在iPhone定义触屏直板后收敛，之后才是十年黄金期——“未收敛”和“大哥大时代”是同一句话。投资含义：未收敛=技术路线风险悬

着，押单一路线的公司可能被一次路线切换清零；反之，收敛信号（一篇让全行业弃械跟进的论文、数据格式统一、新公司照抄不再发明）出现时，把路线风险从清单划掉、把爆发倒计时按下去。

记忆卡：VLA答“该怎么做”（肌肉记忆），世界模型答“会发生什么”（脑内沙盘），融合=会推演的手感；未收敛=大哥大时代的另一种说法——收敛那天，竞赛从科学变工程，倒计时开始。

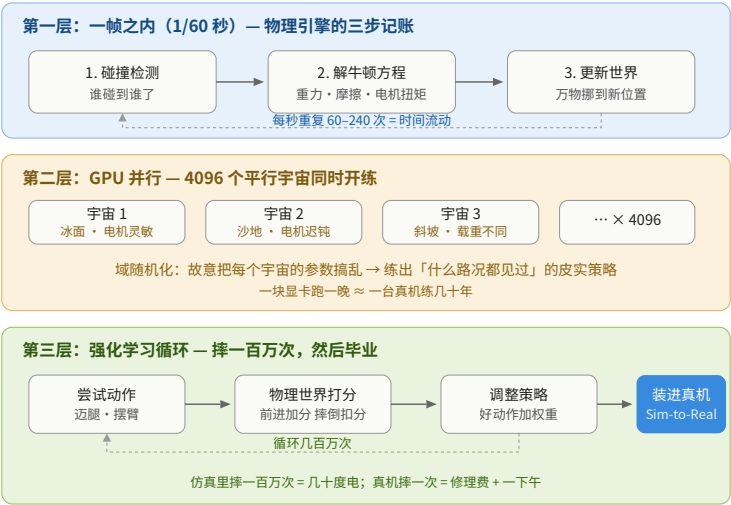
第五章 Isaac解剖：每秒把 $F=ma$ 解几万次

你当时的问题：详细讲讲Isaac物理仿真器，英伟达怎么弄的？除了它还有谁在做？条件和成本怎样？

前世是二十年积木拼装：PhysX物理引擎（2008年收购游戏物理公司Ageia）、RTX光线追踪渲染（游戏显卡看家本领）、USD场景语言（皮克斯拍动画开源的“3D世界通用文件格式”）、CUDA并行计算——四块积木三块来自游戏影视。2020年拼成Omniverse，2021年盖出Isaac Sim，2023-24年加Isaac Lab（刷题框架），2025-26年联合DeepMind和迪士尼把引擎升级为开源的Newton 1.0。名字彩蛋：仿真平台叫Isaac、物理引擎叫Newton——艾萨克·牛顿名和姓分家用，官方还说Isaac兼致敬阿西莫夫。

工作原理的本质是定格动画：世界被切成每秒60-240张定格照片，每两张之间引擎记账三件事——查谁碰到谁了（碰撞检测）、对每个接触点列牛顿方程求解（重力拉、地面顶、

摩擦拽、电机拧）、把万物挪到新位置。所谓物理规律不是魔法，是 $F=ma$ 每秒被解几万次。机器人的关节=铰链约束，电机=往方程里塞扭矩的入口，传感器=从数字世界读数的窗口。Isaac多的一手是渲染那半边：物理引擎骗身体，光追渲染骗眼睛（视觉模型也能在里面练），还有数字孪生玩法（宝马、富士康把整座工厂搬进去先排练再上岗）。



格局：英伟达Isaac系是工业级全家桶事实标准；MuJoCo（DeepMind开源，笔记本就能跑，精度口碑最好，已并入Newton当后端——两巨头合流）；Genesis是极速开源新秀；Gazebo/PyBullet老将退居；Unity/Unreal客串合成视觉数据。格局的形状值得记：引擎本身没人赚钱（全部免费开源，英伟达赚卡、DeepMind攒生态），开始出现生意的是引擎楼上的场景资产和合成数据服务——地基免费，房子收钱。

条件与成本低得出乎意料：软件零元；MuJoCo一台笔记本、Isaac一块RTX显卡（两三万元工作站）即可入门；练一个走路策略几小时到几天，租云上H100几百到几千美元。对比真机：宇树G1售价9.9万起、摔一跤是维修费加一下午，仿真里摔一百万次约等于几十度电。真正贵的两样：场景资产（高保真复刻一座工厂要测绘+美术，几十万级人工）和双栖工程师（既懂机器人又懂图形，全球都缺）。

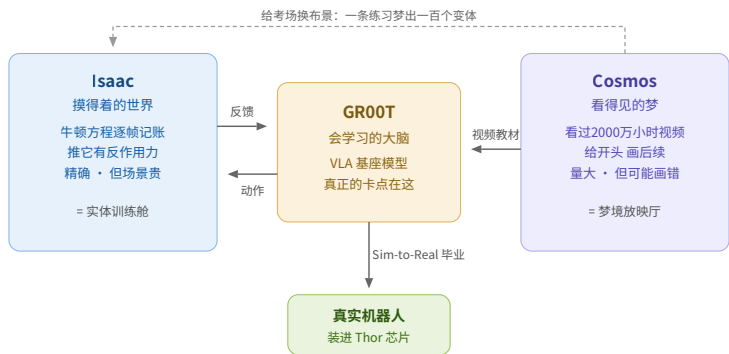
记忆卡：Isaac=游戏时代四块积木拼成的电子驾校，本质是每秒解几万次 $F=ma$ 的定格动画；软件全免费、游戏电脑即入门，贵的是建场景的人工——引擎不赚钱，赚钱的是楼上的场景资产和楼下的显卡。

第六章 三件套关系：考场、梦境与唯一的学生

你当时的问题：Isaac管仿真、GR00T管大脑、Cosmos管造梦——“造梦”到底造什么梦？三个哪个最核心最难最有前景？环环相扣缺一不可吗？卡点说的大脑是GR00T吗？Cosmos和Isaac傻傻分不清。

分界线一条：能不能伸手进去。Isaac的世界是个“地方”——机器人住在里面，推箱子有反作用力，动作进去、后果出来，双向，因为底层是牛顿方程逐帧记账；代价是场景要人建。Cosmos的世界是段“视频”——你不能走进一段视频；它是看过2000万小时录像的画师，你给开头它画后续，单向，只能看不能摸；好处是产量无限，坏处是“像真的”不保证“是真的”。

造梦造的是三种梦：预演梦（Predict——机器人想抓杯子，先生成“这么抓接下来三秒会怎样”的预测视频，动手前在梦里排练）；平行世界梦（Transfer——把Isaac里一条晴天白墙的练习，梦成雨天、深夜、木地板一百个变体，一条真练习充一百条数据）；梦境质检（Reason——懂物理常识的裁判，判断画面合不合理）。一句话：机器人一辈子经历不完的情况，Cosmos替它提前梦一遍，见过世面再上岗。



摸得着的世界管「练」，看得见的梦管「见世面」，大脑是唯一的学生
三者松耦合：可单用、可替换，组合起来效率最高——这正是全家桶的设计意图

三问三答。哪个最核心最难最有前景：大脑（GROOT那一类）三项全中——目的比手段核心、泛化未解最难、操作系统位最值钱；但反转是对英伟达自己，GROOT是三张牌里最弱的（开源送、正面对抗特斯拉Figure π），它真正垄断性强的恰恰是Isaac和Cosmos两个配角——大脑是产业上最值钱的位置，考场和梦境是英伟达最稳的位置。环环相扣吗：松耦合不是死扣——可以只用Isaac配自研大脑、可以拿MuJoCo替换、Cosmos出现前大家照样训练；缺一不可的只有大脑，三件套是效率放大器不是生死链条，“每件可替换、组合最顺手”正是全家桶的设计意图。大脑=GROOT

吗：GR00T只是“大脑”物种里英伟达牌的那一个，与 Helix、 $\pi 0$ 、Gemini Robotics、GR-3同类；Isaac和 Cosmos不是大脑，是养大脑的环境和教材——卡点在大脑的准确翻译是：教室早就够用，卡的是学生的资质（架构未收敛）和教材的数量（数据缺口）。

记忆卡：Isaac是摸得着的世界（动作进反馈出），Cosmos是看得见的梦（预演梦、平行世界梦、梦境质检），GR00T是唯一的学生；产业最值钱的是学生，英伟达最稳的是考场和印刷厂；卡点从来不在教室，在学生资质和教材数量。

第七章 World Labs与Cosmos：造地方与造过程

你当时的问题：详细介绍李飞飞的World Labs和英伟达的Cosmos——背景、现状、前世今生，再对比。

World Labs：理解它先理解李飞飞的第一次押注——2009年她顶着同行嘲笑标注1500万张图片建成ImageNet，2012年 AlexNet在其上引爆深度学习革命，“AI教母”由此得名。2024年创立World Labs，宣言《From Words to Worlds》：语言之后的前沿是空间智能——寒武纪大爆发的导火索是第一只三叶虫进化出眼睛，空间智能就是AI的那只眼睛。联创阵容含NeRF发明者之一Ben Mildenhall。成立即独角兽，2026年2月融资10亿美元（Autodesk领投2亿、英伟达AMD跟投），总融资12.3亿美元。产品Marble（2025年11月）：一句话或一张图生成可走进逛的、几

何一致的3D世界，底层是高斯泼溅（用几百万个半透明粒子表示三维体积），可导出标准3D资产。当前客户在游戏影视VR，机器人是下一步。

Cosmos：2025年1月CES发布，Physical AI的世界基础模型平台，约2000万小时视频训练、开放权重免费商用。2026年中已迭代成Predict/Transfer/Reason三件套加统一的Cosmos 3全模态版。采用者是人形半壁江山：Figure、Agility、1X、智元、波士顿动力、Uber。

最本质的分野：World Labs赌“世界是一个地方”——建持久、可编辑的3D空间，今天练的厨房明天回来分毫不差（显式3D表征才做得到）；Cosmos赌“世界是一段过程”——不需要完整3D，只要足够逼真的“接下来会怎样”（视频流，生成快、规模大）。类比：World Labs在建实体驾校（一砖一瓦反复用），Cosmos在放驾考模拟视频（无限量供应）。商业模式相反：Marble订阅收费要自己活，Cosmos免费送为卖卡。两者不零和——英伟达自己投了World Labs那轮10亿，终局大概率互补拼装：Marble造几何精确的厨房，Cosmos往里填动态变化，一起喂给Isaac里刷题的机器人。

记忆卡：World Labs造“地方”（持久3D空间，教母的第二次数据革命），Cosmos造“过程”（预测下一帧的造梦机）——一个建实体驾校，一个放模拟视频，终局拼在同一条流水线上，而英伟达两头都下注。

第八章 Cosmos对Genie：算力地主的对决

你当时的问题：世界模型训练极吃算力，英伟达投入多少？和谷歌Genie对比谁更牛？

英伟达的投入：据技术报告披露，初代Cosmos约用1万块H100训练三个月——约2160万GPU小时，按市场租金每卡时2-3美元合4000-6000万美元量级，还不算2000万小时视频的清洗（官方广告：这活CPU要干3.4年，Blackwell十四天）。但要反着看：它是唯一用出厂价付算力的玩家，几千万美元换来给整个机器人产业松土的化肥——军火商用自家弹药搞演习，演习本身还是军火展销会。

Genie系列进化：Genie 1（2024年2月）从一张图生成可玩2D世界；Genie 2（2024年12月）3D但撑十几秒；Genie 3（2025年8月）惊艳世界——720p、24帧、实时可交互（按方向键即时生成你走过去看到的世界），中途可用文字改写世界（说下雨就下雨），一致性撑几分钟，而且没有任何显式3D建模，纯靠神经网络“记住”世界怎么运转。谷歌拿它给自家Agent（SIMA）当训练场，是AGI路线图的一部分。

分轴裁决：论世界模拟的纯技术上限，Genie 3赢——最接近全息甲板的东西；论今天就能用来训练机器人，Cosmos赢——开源、有文档、半个行业已接上。Genie是车展的概念车，Cosmos是交付到工地的量产工具车，且两者在互相靠近（Cosmos 3补交互、Genie迟早产品化）。最值得记的一点：两强恰好都是算力地主——一个自产GPU一个自产TPU，都用出厂价训练。这不是巧合，是入场券：视频

token的训练开销比文本高一个量级以上，只有算力自由的玩家玩得起最烧钱的路线——这也把字节的约束闭环了：追赶者不是不聪明，是弹药按零售价采购。

记忆卡：Cosmos一轮训练约1万块H100跑三个月（数千万美元，但英伟达付出厂价）；Genie 3是实时可玩的清醒梦、上限更高但拿不到，Cosmos是开源量产工具车——世界模型是算力地主的游戏，山顶两位都自带兵工厂上山。

第九章 游戏影视的军转民与群核科技

你当时的问题：场景资产和双栖工程师——这不就跟电影、游戏、动漫行业相关了吗？Isaac本质上需要真实场景对吗？群核科技上市了吗，值得加观察池吗？

血缘上本来就是一家：Isaac的积木三块来自游戏影视，双栖工程师多是游戏图形程序员和技术美术转行——机器人仿真是游戏影视工业的军转民，为娱乐修了二十年的路，机器人踩着现成路面进场。但要划一条线：游戏电影只需“看起来真”（只渲染镜头那面，物理可作弊），是布景师的“景片”；机器人仿真要“行为上真”（会伸手摸、会坐、会开抽屉），要的是能住人的“样板间”。一把游戏椅子只是视觉外壳，仿真椅子必须补上重量、重心、摩擦、结构——英伟达的SimReady资产标准就是这四层齐全。游戏资产到仿真资产之间隔一次“物理补课”，几十万级人工就花在这。

“需要真实场景”修正为“需要物理正确的场景”，来路两条：扫出来（数字孪生，精确但贵）或梦出来（世界模型/

程序化生成，便宜量大）——生意在后者对前者的替代。更反直觉的是视觉真实有时不重要：域随机化故意把地板搞成荧光绿反而练出更皮实的机器人——精确的是物理，放飞的是画面，与电影的优先级恰好颠倒。

中国样本群核科技：00068.HK，2026年4月17日港交所上市（杭州六小龙第一股），发行价7.62港元、首日涨144%收18.60、市值约316亿港元。它手里是酷家乐上亿套带精确尺寸的室内设计图，稍加物理补课就是海量室内仿真场景，打包成SpatialVerse卖给具身智能公司——一个装修软件的十年数据沉淀，一夜之间变成机器人的练功房。已加入数据面板板块17“仿真与场景资产”组。清醒标签同时写下：主业SaaS增长乏力、空间智能收入占比还很小、市销率30倍以上、有解禁风险——概念暴露远大于业绩暴露，盯它空间智能收入何时单列放量。

记忆卡：机器人仿真是游戏影视的军转民——游戏造景片（骗眼睛），仿真要样板间（骗身体），中间隔一次物理补课；“会造世界”正从娱乐业的成本项变成机器人时代的资产项，群核是这个转变的中国样本——逻辑最纯，业绩未证。

第十章 字节的世界模型困境

你当时的问题：按这个道理字节跳动不是最有优势吗？它本身做视频的，没做世界模型吗？

字节在做，但它在这个细分是追赶者：36氪披露其2026年目标是年底前发布一版世界模型、性能对标谷歌2025年8月

的Genie 3——视频生成霸主给自己定的目标，是用一年追平对手一年前的产品。内部还分两条路线赛马（仿真数据派与自然数据派），连字节内部都未收敛。

视频第一为什么不等于世界模型第一？三个断层。数据断层：世界模型需要动作条件化数据——“我做了X世界变成Y”的因果配对，抖音视频只有Y没有X；Genie强是因为谷歌用了海量游戏录像——游戏视频天然带手柄输入流，是全互联网最大的动作标签库，而字节恰好把游戏业务收缩卖掉了。数据最对口的名单要重排：特斯拉（画面+方向盘转角逐帧配对）、游戏平台、扫地机厂——抖音的库是“世界长什么样”，世界模型要学“世界怎么被我改变”。目标断层：Seedance优化“好看”（美学叙事音画），世界模型优化“准确”（物理一致可交互）——给人看的梦允许违反物理，给机器用的梦画错一次机器人摔一跤。生态断层：英伟达的世界模型有全家桶出口，谷歌有Gemini Robotics伙伴网，字节的出口只有自家自动驾驶探索和ByteMini——模型再好，没渠道塞进千百家机器人管线。

但别低估：字节是中国唯一“模型+数据+算力+本体+场景”五张牌都在手的公司（抖音电商的仓储物流是自家落地场景），制约是外部的——算力出口管制卡着所有中国玩家。观察指标一条：看它年底交出的世界模型，是Seedance的“好看”基因多，还是真长出了“可交互、物理准”的新肌肉。

记忆卡：视频霸主在世界模型上是追赶者——抖音记录了“世界长什么样”，世界模型要学“世界怎么被改变”；

动作标签和生态出口才是入场券，游戏录像和车队数据比十亿短视频值钱——字节牌最全，但两张关键牌恰好缺。

第十一章 VLA六强对决

你当时的问题：VLA这几家介绍对比一下，谁最强？

	架构绝活	数据来源	部署验证	软肋
π ($\pi 0 \rightarrow \pi 0.7$)	扩散/流匹配动作生成，学术基准	多平台真机+开源	学界复现最多	没有自己的身体
Figure Helix	快慢双脑鼻祖（7B慢脑+小快脑200Hz）	自家机器人闭环	最深：宝马+量产+进家庭	数据只来自自家本体
Gemini Robotics 1.5	先用语言想再动手，基座最厚	Motion Transfer统一异构数据	波士顿动力等伙伴通道	不开放，隔一层伙伴
特斯拉	FSD同源端到端	车队+工厂+遥操作（外界看不见）	自家工厂	闭源无论文，薛定谔的强
字节 GR-3	长程+双臂+软物操作	遥操作+ByteMini	发布时多任务超 $\pi 0$	没有部署生态
GR00T N1.7	分层快慢+2万小时第一视角视频	开源+仿真合成	人人可下载	性能非顶尖，定位公共品

每家一句人设： π 是学院派状元（教科书是它写的，命门是永远借别人的身体）；Figure是工程派猛人（Helix 02用千万参数小网络替换了十万九千行手写C++平衡代码——规则派被学习派成建制歼灭的又一现场）；Google是家底最厚的贵族（东西拿不到）；特斯拉是蒙面选手（数据潜力全场最大，强不强处于薛定谔状态，V3亮相是开盒时刻）；GR-3是中国头牌（短板不在模型在生态）；GR00T是公共自来水（胜利不在榜单，在多少创业公司拿它当起点）。

谁最强？先记住一个事实：VLA没有盲测竞技场——视频模型有Arena、LLM有基准，机器人大脑没有公共考场，每家用自家任务自证，真正该看的部署小时数、干预率、复购，没有一家完整公开。所以“谁最强”是悬案，悬案本身就是未收敛的又一证据。硬要裁决分考场发奖：方法论与学界公认 π 最强；真实部署深度Helix最强；能力上限Gemini最强；数据潜力特斯拉最强但未验证。综合可见证据三强：Helix、Gemini、 π 。最后一个信号：六家架构正在向“快慢双系统”趋同——当各家不再发明新架构而是照抄同一范式，就是收敛的前兆。

记忆卡：VLA六强没有公共考场—— π 赢学术、Helix赢部署、Gemini赢上限、特斯拉是暗牌、GR-3领中国、GR00T是地板；架构正向快慢双脑趋同，收敛的前夜往往是爆发倒计时的起点。

第十二章 宇树与特斯拉的技术方案

你当时的问题：Isaac、Cosmos、GR00T哪个是世界模型？宇树的机器人用谁的大脑、拿什么训练？特斯拉用谁的方案？

哪个是世界模型：Cosmos是，且只有它是。Isaac不是——两者干同一份工作（提供虚拟世界）但造法相反：Isaac是规则派（牛顿方程人写进代码，照章办事），Cosmos是学习派（看2000万小时视频自己悟）——符号主义对连接主义那场老战争的第四次上演（前三次：专家系统对神经网络、高精地图对纯视觉、传统编程对模型控制）。“世界模

型”四个字严格专指学习派：用神经网络学出来的世界预测器。GR00T是VLA，不是世界模型。

宇树的方案分两层。小脑（运动控制）：自研强化学习策略，训练场用英伟达Isaac Gym/Isaac Lab——自家开源的unitree_rl_gym就搭在Isaac上，行业标配，免费驾校不用白不用；没用Cosmos（练走路不需要造梦，方程世界够用）。大脑：两条腿——卖本体时大脑留白（G1交付时脑子基本是空的，科研客户自己装 $\pi 0$ 、GR00T都行，这就是“卖身体”生意的本质）；自研UnifoLM-WMA-0（2025年9月开源，WMA=World-Model-Action，先用世界模型预演物理交互再辅助生成动作——宇树自己押的恰恰是“世界模型+VLA融合”路线），训练数据用公共Open-X加自家Z1、G1数据集。42亿募资里36亿投模型，补的就是大脑这条腿。

特斯拉是三件套的反面教材式存在：大脑不用GR00T（FSD同源端到端网络）；练功不用Isaac不用Cosmos（自研仿真+自建遥操作农场+几百万辆车的数据）；随身芯片不用Thor（自研AI芯片，车和机器人同款）。与英伟达的唯一交集在最底层：Cortex训练集群的几万块GPU找英伟达买。一句话：特斯拉只从英伟达买“电”，学校教材课本学生的脑子全自备——苹果模式（脑体一体全自研）对安卓模式（英伟达全家桶服务所有人），手机战争的格局在机器人身上重打一遍。

记忆卡：世界模型=Cosmos（学习派），Isaac是方程写死的世界（规则派）；宇树借Isaac免费驾校练小脑、自研世

界模型+动作架构补大脑；特斯拉全栈自研只买电——安卓与苹果的战斗重打一遍。

第十三章 一条数据是什么

你当时的问题：（圆桌截图）千万条级数据、全球只有50万条——这具体是什么数据？

一条=机器人完成一次任务的全程记录，行话叫一个episode。比如“把杯子放进洗碗机”完整干一遍就是一条。里面装的是好几路信号按毫秒对齐的打包：摄像头画面（头部+双手腕多视角，每秒30帧）、每个关节每一刻的角度和速度（机器人的体感）、大脑发给每台电机的指令流、指尖压力（若有触觉）、任务文字标注、成败标签。最贴切的类比：一段带全套操作记录的行车记录仪视频——不光有路面画面，还有方向盘每一度转角、油门每一脚深浅、这趟去哪、到没到。光有画面不算（那是抖音视频，缺动作标签），画面+动作+结果对齐才算一条。

为什么才50万条：GPT的一条数据是网页文本——人类三十年顺手写下的，白送十万亿token；机器人的一条必须专门演一遍——遥操作员附身机器人实打实干几十秒到几分钟，综合成本几十到几百元。语言模型的教材是文明的副产品，机器人的教材是定制私教课——200倍缺口的根源。更糟的是异构：你家五指我家夹爪、你相机在头顶我在手腕、格式互不相认——50万条其实是几十个互不通用的小水洼，不是一个湖（Open X-Embodiment和谷歌Motion Transfer干的就是连洼成湖的工程）。

“千万条之后是GPT-2.0时刻”的期望值要读准：GPT-2是2019年的模型——能写通顺段落但常胡说，离好用还差两代。这句话是全场最狠的降温：行业还在为够得着GPT-2攒学费，大众的期待已经画到了GPT-5。

记忆卡：一条数据=机器人的一堂私教课全记录（画面+关节+指令+结果按毫秒对齐）；GPT的教材白送、机器人的教材定制且互不兼容；千万条买来的也只是2019年水平的初级涌现。

第十四章 遥操作与无本体采集

你当时的问题：什么叫遥操作的数据？“让人不穿机器人也能贡献动作数据”是啥意思？

遥操作=真人远程附身机器人干活：采集员戴VR头显（看到的就是机器人摄像头画面）、戴动捕手套或握操控杆——他的手怎么动机器人的手就怎么动。机器人干活的每一毫秒，系统把画面、关节、指令、结果全录下来，就是一条数据。特斯拉的遥操作农场是一排排这样的工位；1X NEO在用户家切“专家模式”让远程真人接管，那一刻也是遥操作采集。贵在人效（一人一机一天几十到几百条），好在“零翻译”——录下的动作天生用机器人自己的身体坐标记账（它的手指几厘米、关节转多少度），训练时零损耗。类比：师傅握着徒弟的手写字，肌肉记忆直接长在徒弟手上。

无本体采集=把机器人从采集现场撤掉。此前采动作数据默认要机器人在场（本体=那具钢铁身体），产能被机器人保有量卡死（全球干活的才几千台）。无本体的思路：人用自

己的手自然干活——炒菜叠衣拧螺丝，旁边摄像头或身上的AR眼镜、传感手环把动作录下来；算法先从画面还原双手的三维运动轨迹（姿态估计这两年进步到能从普通视频精确抠出每根手指怎么弯），再做动作重定向（人的五指抓握翻译成机器人三指夹爪）。关键突破是产能公式变了：遥操作产能=机器人数量×工时（几千台封顶），无本体产能=愿意戴设备的人数×工时——人有几十亿。这就是圆桌说“发动几百万人众包采集”的技术前提，英伟达给GR00T喂的2万小时第一视角视频（EgoScale）是这条路的第一批口粮。代价：隔一层翻译有损耗，且力觉缺失（捏鸡蛋用三分劲还是七分劲，摄像头看不出）。三种方式一个类比串起：遥操作=师傅握着你的手教（贵准直接能用），无本体=给师傅装运动记录仪（师傅照常干活，记录自动变教材），网络视频=翻看师傅多年前的抖音（有画面没细节）。

记忆卡：遥操作=VR附身机器人、数据长在机器人自己的身体坐标里（零翻译最金贵）；无本体=撤掉机器人、人自然干活由算法翻译——产能公式从“机器人台数”变成“愿意戴设备的人数”，众包由此可能；海量的打底子，金贵的做精修。

第十五章 数据缺口的解法与时间表

你当时的问题：这个问题怎么解决？谁在突破谁最先？A做了数据也不愿给B用，真的会共享吗？时间和经济成本还缺多少？

解法是五路组合拳。一、遥操作工厂化：先算震撼的账——一条几十元，千万条缺口约几亿到几十亿人民币（智元采百万条约亿元级投入），还没有一轮大模型训练贵——瓶颈根本不是钱，是“多样性”：千万条同质的捡杯子毫无价值，长尾场景需要真实客户开门让你进去采，缺的是入口。二、部署飞轮：Figure“每台机器人都是数据引擎”、1X家庭众包、智元进龙旗产线——破“产品好用需要数据、数据需要部署、部署需要产品好用”的死循环，破法是亏本先上岗。三、合成数据：Isaac+Cosmos印教材，已验证对预训练有效（精细操作还得遥操作精修）。四、人类视频+无本体：把采集成本再砍一个数量级。五、国家队买单：北上深训练场、湖北数据流通平台——财政建数据公地，中国特色。

会共享吗：不会大共享，但会形成公地+私域双层结构。特斯拉Figure的数据是命根子永远闭源；智元开源百万条

（AgiBot World，具身智能的ImageNet）、宇树开源数据集、英伟达开源EgoScale——开源是弱者的结盟策略，闭源是强者的护城河，和LLM史一模一样（OpenAI闭源领跑，Meta用Llama开源结盟）。终局：公共数据集抬高行业地板（人人训到GPT-2水平），私有数据决定天花板（谁到GPT-4）；数据交易会部分实现，但交易的是长尾垂直场景包，核心通用数据没人卖。

谁最先突破——取决于哪种未来：未来A数据密集型胜出

（真机数据不可替代），赢家按飞轮转速排：Figure、1X、特斯拉（Fremont一旦上量数据曲线全场最陡）、中国队（训练场+开源生态+最多场景）；未来B算力密集型胜出（视频预训练+世界模型替代大部分真机数据），缺口被算

力买断，赢家是谷歌和英伟达。判断：混合，但A定生死B定速度——精细操作那最后一厘米绕不开真机（仿真和视频给不了指尖力反馈），部署飞轮仍是胜负手，世界模型负责把所需真机数据量压到可承受。时间：钱不构成障碍（十亿级全行业分摊），真正的成本是时间——数据靠部署长出来；按当前曲线，千万条级公地+头部私域约在2027-2028年填平，与iPhone时刻三条件、行业GPT-2时刻、V3放量多方推算共同指向同一窗口——大概率不是巧合，是产业真实的节拍。

记忆卡：数据缺口缺的不是钱（十亿级填平）而是场景入口和时间；开源是弱者结盟、闭源是强者护城，公地定地板、私域定天花板；真机飞轮赢则特斯拉/Figure/中国队先突破，视频+世界模型赢则谷歌/英伟达通吃——拐点窗口共同指向2027-28。

第十六章 OpenAI与Anthropic的角色

你当时的问题：卡点在数据在大脑，那OpenAI、Anthropic的大语言模型在其中扮演什么角色？机器人的大脑需要用到它们吗？

答案分层：机器人绝对需要“大语言模型技术”，但越来越不需要“OpenAI的API”。先解剖：VLA=Vision-Language-Action，V和L那三分之二就是一个现成的语言/多模态模型，A（动作头）才是机器人行业新造的。实锤：Gemini Robotics就是Gemini本尊长出动作模态； $\pi 0$ 骨架是谷歌开源的PaliGemma；OpenVLA底座是Llama-2；Helix

慢脑是开源7B多模态模型。没有一家从零训练语言理解——全是把现成LLM接上眼睛再接上手。LLM贡献的是全部的“懂事”：听懂任务、常识判断、步骤拆解——上篇说的“提前造好的语言器官”，就是这样装进身体的。

OpenAI：下场过（2018-2021机器人团队，单手还原魔方），2021年解散、理由极有先见之明——“数据不够”；转投资卡位（Figure、1X、PI）；2024年那个著名演示——Figure 01接GPT-4听人说话递苹果——惊艳全球，但2025年2月Figure主动终止与OpenAI合作转自研Helix；2024年底OpenAI从苹果挖人重建机器人团队，绕一圈又回来了。

Anthropic：刻意不碰钢铁，但Claude的computer use本质也是具身——看屏幕（视觉）、理解任务（语言）、点鼠标（动作），就是一个VLA，只不过身体是软件世界；它选了“电脑”当身体，数字世界的工资单先到账；另有间接角色：全行业工程师在用Claude Code写机器人代码——不当大脑，当造大脑的工具。

Figure弃GPT自研是风向标，三个硬理由：延迟（云API几百毫秒，快脑要每秒几十上百次，大脑必须住在本地芯片）；改造深度（端到端训练要打开模型动手术，API是黑盒，租来的脑子没法做脑外科）；数据主权（珍贵动作数据不愿流经别人服务器）。趋势清晰：早期demo外挂GPT当指挥官，成熟方案把LLM技术消化进自己的VLA——LLM没有离场，被吞进了VLA的肚子里。

记忆卡：LLM是VLA的上半身——机器人需要它的技术和开源骨架，但不租API（延迟、黑盒、数据主权三道墙）；OpenAI的身份是祖先、工具和股东，Anthropic把身体选

在屏幕里——语言巨头不当机器人的大脑供应商，那扇窗正在关上。

第十七章 数字AGI与物理AGI

你当时的问题：圆桌提到“物理AGI”，是不是还有个数字AGI？区别是什么？

有。AGI=通用人工智能，“物理AGI”是机器人圈特意加定语，为的是和OpenAI们追的“数字AGI”划清跑道。数字AGI：智能住在屏幕里——人类坐在电脑前能干的一切认知工作它都能干（读写、编程、Agent办事），Dario的“数据中心里的天才国度”就是它的画像。物理AGI：智能长出身体——人类用身体能干的一切劳动它都能干，一颗通用大脑装进任何身体、在没见过的环境干没练过的活。

差别沿用熟悉的框架：教材（白送十万亿token对全球50万条定制私教课）、犯错代价（重新生成对鸡蛋碎了）、验证速度（代码秒级自我批改对真机一天摔不了几跤）、当前进度（已在吃工资单对GPT-2前夜）——这就是双时钟的终极版本：同一场AGI革命，数字半场已商业化收钱，物理半场还在攒学费。

关键的一层：两者不是并列，是接力。物理AGI=数字AGI（语言与推理，已基本就位）+空间智能（世界模型，正在攻坚）+身体（小脑与硬件，中国供应链在量产）——VLA就是这个公式的工程实现，大脑先在数字世界修炼成精再下凡装进身体。竞争格局也是接力式：数字AGI的赢家会把基座优势顺延到物理半场（谷歌上限最高的原因），Anthropic

敢不做机器人（先赢数字半场，门票以后用基座换）。收尾判断值得收藏：物理AGI大概率没有单一的ChatGPT时刻，而是一个个场景分批点燃——工业先亮灯、交互再亮灯、家庭最后——渐进的黎明，不是瞬间的日出。

记忆卡：数字AGI住在屏幕里吃白领工资单、已开始收钱；物理AGI要长出身体吃蓝领工资单、还在GPT-2前夜；两者是接力不是并列——物理AGI=数字AGI+空间智能+身体，它的黎明是场景分批点亮的。

第十八章 Agent光谱：第零个物种

你当时的问题：VLA本质上也是一种Agent对吧？Claude的computer use、OpenAI的Codex也是“看、理解、执行动作”，它们和Physical AI的区别是什么？

理解完全正确：Agent是纲，身体是目。Agent的定义就一个循环——感知、决策、行动、看结果、再决策。用这把尺子量：Claude编程是Agent、computer use是Agent、VLA也是Agent——同一物种，区别只在执行器：一个的手是代码，一个的手是鼠标键盘，一个的手是真的手。

差异是五道墙：动作空间（数字是选择题——点哪敲什么，离散可枚举；物理是书法——每秒几十次连续力矩流）；撤销键（数字大多可重来，物理没有Ctrl+Z）；时间压力（想三秒再点没关系对毫秒级实时）；世界规则（软件世界人造有说明书，物理世界开放无说明书、长尾无穷）；练功成本（沙箱无限跑、犯错零成本、数据白送，对一条私教课几十

块)。最后一道是命门：同一个Agent范式，两种数据经济学——数字Agent开一千个虚拟沙箱自己跟自己练（等于无限免费遥操作），所以computer use两年从demo到能干活；机器人练一次要真实世界陪跑，所以还在GPT-2前夜。不是谁更聪明，是谁的考卷便宜。

把它放进上篇的四物种表，一切归位：成熟顺序=环境宽容度顺序（天空、马路、地板、全场景），往最左边加一格——computer use是“第零个物种”，环境比天空还宽容（规则明确、可撤销、数据免费），所以最先成熟。整条光谱：Chatbot（纯语言无身体）→Computer use（数字身体）→自动驾驶（轮式身体）→人形机器人（全身+手）——同一颗大脑，身体一步步变重，考卷一步步变难。这也解释了OpenAI和Anthropic在干嘛的深层逻辑：做computer use等于在数字沙箱里预训练“行动智能”（视觉定位、任务拆解、失败恢复），这些通用的Agent肌肉，未来接上钢铁身体照样用——先在便宜的考场修完通用课，等物理考场的学费降下来再转学。

记忆卡：Agent是纲身体是目——代码手、鼠标手、机械手是同一物种换壳；computer use是第零个物种，赢在考卷最便宜；数字与物理不是两个赛道，是同一场进化的上下半场。

第十九章 蓝领与白领：谁的工资单更大

你当时的问题：物理AGI吃蓝领工资单、数字AGI吃白领工资单，哪个市场规模更大？

先给量级（估算口径）：全球GDP约110万亿美元，劳动报酬占一半出头，总工资单约55-60万亿美元/年；全球约36亿劳动者，知识/办公型约10亿、体力操作型约26亿。按人头乘单价粗切：白领人少单价高（约28%人数拿走40-45%工资），白领池约22-27万亿美元，蓝领池约30-35万亿美元——论总盘子蓝领更大，这就是摩根士丹利“40万亿美元劳动力市场”的底气来源。

但四层修正，结论翻两次。修正一，吃到嘴的速度：数字AGI部署边际成本约零——一个API瞬间触达全球所有电脑，今天就在吃编程工资单；物理AGI每吃一份工资都得先造一台机器人。一个是自来水管网，一个是一桶桶送水——未来五到十年实际被吃掉的工资单，数字远大于物理。修正二，可及性折扣：数字AGI可服务几乎整个白领池，物理AGI初期只吃结构化的一小角（工厂仓库）——蓝领池名义35万亿，近期可触达可能不到十分之一。修正三，单价地理错配：蓝领工资单“厚”的部分在发达国家、“大”的部分在发展中国家——机器人先吃厚的难吃大的；白领没有这个问题，孟买和硅谷的程序员用同一个Claude。修正四（终局反转回来）：白领在过剩（毕业生失业），蓝领在短缺（老龄化+年轻人不进厂，63国人口已见顶）——刚性缺口在蓝领；且机器人还能创造人类根本不愿供给的劳动（三班倒、危险作业、24小时护理）——蓝领蛋糕会被做大，白领蛋糕只会被分掉。

合成一句投资语言：数字AGI吃的是“现在就能收租的中盘”（20多万亿、零边际成本、已在兑现），物理AGI赌的是“更大但要一台台搬回来的大盘”（30多万亿+新增劳

动，2030年代兑现）。市场规模的排序物理大于数字，价值折现的排序数字大于物理——LLM公司的ARR和机器人公司的TAM故事，一个赚今天的钱、一个讲明天的账，两者都没说谎，只是时钟不同。

记忆卡：总盘子蓝领（30-35万亿）大于白领（22-27万亿），但数字AGI是自来水管网、物理AGI是一桶桶送水——近十年数字吃得多，终局物理盘子大且缺口刚性；规模物理胜、折现数字胜，双时钟的又一个版本。

第二十章 全景总结

本篇把上篇的框架钻深了五层。

收敛这个总开关：语言模型的历史证明，收敛

（Transformer+下一词预测+Scaling Law）不是选最聪明的架构，是选最能吃算力的架构；收敛之日，竞赛从科学变工程，产业才起量。具身智能全线未收敛——大脑路线未收敛（VLA对世界模型对融合派）、数据格式未收敛（异构水洼）、连字节内部都在赛马——所以现在是大哥大时代。但收敛的前兆已现：VLA六强的架构正向快慢双系统趋同。

造世界的产业链成形：规则派世界（Isaac，方程写死，免费）与学习派世界（Cosmos/Genie/Marble，神经网络悟出来，算力地主的游戏）两条路线并行互补；游戏影视的资产管线军转民（景片到样板间隔一次物理补课），群核科技是中国样本——“会造世界”从娱乐业的成本项变成机器人时代的资产项。

数据战争的终局结构：一条数据=毫秒对齐的私教课全记录；解法五路组合拳（遥操作工厂、部署飞轮、合成数据、

无本体众包、国家队买单）；不会大共享——开源是弱者结盟、闭源是强者护城，公地定地板、私域定天花板；缺的不是钱（十亿级）是场景入口和时间，拐点窗口多方推算共同指向2027-28。

版图的接力结构：LLM是VLA的上半身（语言巨头的身份是祖先、工具、股东，不是大脑供应商）；物理AGI=数字AGI+空间智能+身体；Agent光谱从computer use（第零物种，考卷最便宜）一路排到人形（考卷最贵）；工资单蓝领盘大、数字折现高——两个AGI一个赚今天的钱、一个讲明天的账。

上下两篇合起来的一句话：上篇告诉你这场革命的地图和玩家，下篇告诉你决定节奏的三个深层变量——路线收敛的时点、造世界的成本曲线、数据缺口的填平速度。盯住这三个，就盯住了Physical AI的心跳。

附录：一句话记忆卡合集

主题	一句话
腾讯圆桌	三个坐标系同指大哥大时代；情绪价值先行——电子宠物可能先于电子工人赚钱
收敛三件套	Transformer赢在最能吃算力；败者不灭绝只退生态位
大力出奇迹	方向验证后、在可积累非零和系统里才成立；先CPU定向再GPU压量
VLA对世界模型	VLA答“该怎么做”，世界模型答“会发生什么”；融合=会推演的手感
Isaac	四块游戏积木拼成的电子驾校，每秒解几万次 $F=ma$ ；引擎免费，赚钱在楼上楼下
三件套	摸得着的世界、看得见的梦、唯一的学生；卡点在学生资质和教材数量
World Labs对Cosmos	造地方对造过程；实体驾校对模拟视频；英伟达两头下注

主题	一句话
Cosmos对Genie	量产工具车对概念车；世界模型是算力地主的游戏
游戏军转民	景片对样板间，隔一次物理补课；群核=逻辑最纯业绩未证
字节困境	抖音记录世界的样子，世界模型要学世界怎么被改变；缺动作标签和出口
VLA六强	没有公共考场； π 赢学术、Helix赢部署、Gemini赢上限；架构向快慢双脑趋同
宇树与特斯拉	宇树借免费驾校练小脑自研世界模型补大脑；特斯拉全栈自研只买电
一条数据	毫秒对齐的私教课全记录；教材定制且互不兼容；千万条只买到GPT-2
遥操作/无本体	师傅握手教对运动记录仪；产能公式从机器人台数变成戴设备的人数
数据解法	五路组合拳；公地定地板私域定天花板；拐点指向2027-28
LLM的角色	VLA的上半身；祖先、工具、股东，不是大脑供应商
两个AGI	接力不是并列；物理AGI=数字AGI+空间智能+身体
Agent光谱	代码手、鼠标手、机械手同一物种；computer use是第零物种
工资单	蓝领盘大、数字折现高；管网对送水，双时钟又一版本

信息时点：2026年7月16日。主要来源：腾讯研究院圆桌实录、36氪、NVIDIA/DeepMind/World Labs官方发布、宇树科技开源仓库与招股书、公开报道；部分为调研口径或量级估算。本笔记为个人学习整理，不构成任何投资建议。